UNANDES
Universidad de Los Andes

# BASES DE DATOS “I”
# “NORMALIZACION DE BASE DATOS”

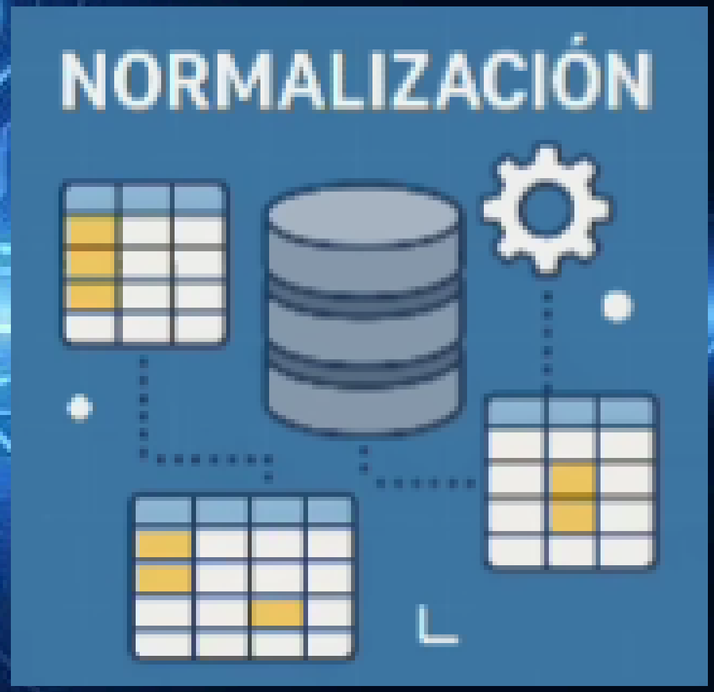
Presentado por | Carlos Joe Huayta Mamani
Presentado para | Ing. Alejandro Marco Cortes Montes
Código | **16270**
Fecha y Año | **12 de Octubre de 2025**

# Fundamentos de la Normalización

## ¿Qué es la Normalización de Base de Datos?

Es un proceso de diseño sistemático y estructurado que aplica a las bases de datos Relacionales.

- Eliminar redundancia de datos
- Evitas anomalias de los datos
- Garantizar integridad de los datos



# Fundamentos de la Normalización

**Prevenir Anomalías.-**
**Evita fallos lógicos o inconsistencias cuando se realizan operaciones .**

- **Anomalía de Inserción**

**No puedes registrar cierta información nueva si antes no existe otra relacionada**

| CodPizza | CodIngrediente | Cantidad | NombrePizza | PrecioPizza | Nor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 630 | Hawaiana | 25000 | Queso |
| 100 | 20 | 140 | Hawaiana | 25000 | Tomate |
| 100 | 30 | 500 | Hawaiana | 25000 | Piña |
| 200 | 10 | 1300 | Pepperoni | 30000 | Queso |
| 200 | 40 | 80 | Pepperoni | 30000 | Harina |

# Fundamentos de la Normalización

- **Anomalía de Actualización**

**Si un dato se repite muchas veces (ej. la dirección de un proveedor) y cambia, tienes que actualizarlo en decenas de filas, arriesgándote a dejar registros inconsistentes.**

| CodPizza | CodIngrediente | Cantidad | NombrePizza | PrecioPizza | Nor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 630 | Hawaiana | 25000 | Queso |
| 100 | 20 | 140 | Hawaiana | 25000 | Tomate |
| 100 | 30 | 500 | Hawaiana | 25000 | Piña |
| 200 | 10 | 1300 | Pepperoni | 30000 | Queso |
| 200 | 40 | 80 | Pepperoni | 30000 | Harina |

# Fundamentos de la Normalización

- **Anomalía de eliminación**

**Al borrar un registro principal, puedes perder accidentalmente información valiosa que no tenías dónde más almacenar.**

| CodPizza | CodIngrediente | Cantidad | NombrePizza | PrecioPizza | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 630 | Hawaiana | 25000 | Queso |
| 100 | 20 | 140 | Hawaiana | 25000 | Tomate |
| 100 | 30 | 500 | Hawaiana | 25000 | Piña |
| 200 | 40 | 1000 | Pepperoni | 30000 | Aceite |

# Fundamentos de la Normalización

## Las formas Normales
## (Nucleo Tecnico)

### Forma Normal 0 (0FN)

| ID_Empleado | Nombre | Departamento | Idiomas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Gómez | RRHH | Inglés, Francés |
| 2 | Juan Pérez | Sistemas | Inglés |
| 3 | Laura Díaz | Marketing | Alemán, Inglés, Portugués |

### Forma Normal 1 (1FN)

| ID_Empleado | Nombre | Departamento | Idioma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Gómez | RRHH | Inglés |
| 1 | Ana Gómez | RRHH | Francés |
| 2 | Juan Pérez | Sistemas | Inglés |
| 3 | Laura Díaz | Marketing | Alemán |
| 3 | Laura Díaz | Marketing | Inglés |
| 3 | Laura Díaz | Marketing | Portugués |

# Fundamentos de la Normalización

## Forma Normal 2 (2FN)

| ID_Empleado | Nombre | Departamento |
|---|---|---|
| 1 | Ana Gómez | RRHH |
| 2 | Juan Pérez | Sistemas |
| 3 | Laura Díaz | Marketing |

| ID_Empleado | Idioma |
|---|---|
| 1 | Inglés |
| 1 | Francés |
| 2 | Inglés |
| 3 | Alemán |
| 3 | Inglés |
| 3 | Portugués |

## Forma Normal 3 (3FN)

| ID_Empleado | Nombre | ID_Departamento |
|---|---|---|
| 1 | Ana Gómez | 1 |
| 2 | Juan Pérez | 2 |
| 3 | Laura Díaz | 3 |

| ID_Departamento | Nombre_Departamento |
|---|---|
| 1 | RRHH |
| 2 | Sistemas |
| 3 | Marketing |

# Análisis y Reflexión

1. ¿Por qué no basta con dividir una tabla en varias para afirmar que está normalizada?

**Dividir al azar no es normalizar; una mala división destruye relaciones y corrompe los datos.**

# Análisis y Reflexión

1. ¿Por qué no basta con dividir una tabla en varias para afirmar que está normalizada?

**Normalizar no es solo dividir tablas mecánicamente, sino garantizar que los datos sean consistentes, íntegros y eficientes.**

# INVESTIGACION TEORICA

1.¿Qué es la normalización de base de datos?

R. Diría que su principal objetivo de la normalización es organizar las tablas y columnas de manera óptima.

2.¿Cuál es el propósito de normalizar una base de datos?

- La redundancia de datos: evitar la duplicación innecesaria de información en filas
- Prevenir anomalías: Se refiere a evitar pérdidas de información durante operaciones de inserción o eliminación.

3¿Qué problemas pueden aparecer cuando una base no está normalizada?

. Desperdicio de espacio: almacenar datos repetidos
. (Redundancia): Guardas la misma información muchas veces en diferentes lugares.

El problema: Si el precio de un producto cambia y solo lo actualizas en la fila de arriba pero olvidas la de abajo, el sistema arrojará información falsa o confusa, y ya no sabrás cuál precio es el real.

# 4.¿QUÉ ES LA REDUNDANCIA DE DATOS? PRESENTE UN EJEMPLO

R. ES LA PRESENCIA DUPLICADA E INNECESARIA DE LA MISMA INFORMACIÓN EN DIFERENTES REGISTROS DE TABLAS.

| Estudiante | Carrera | Materia |
|---|---|---|
| Juan Pérez | Ingeniería de sistemas | Base de datos 1 |
| Juan Pérez | Ingeniería de sistemas | Programación 2 |
| Juan Prez | Ingenieria de sistemas | Estadistica |

El texto de "Ingeniería de sistemas" se repite 3 veces en para el mismo estudiante

# 5.¿QUÉ SON LAS ANOMALÍAS DE INSERCIÓN? PRESENTE UN EJEMPLO

Una anomalía de inserción es el dolor de cabeza de no poder registrar algo nuevo (como un producto, un empleado o un curso) solo porque la base de datos te exige que esté amarrado a otra persona o dato que todavía no existe.

La libreta de cumpleaños

Imagina que tienes una sola libreta donde anotas todo junto: el Nombre de la persona y el Regalo que le vas a dar.

El problema

Te compras un regalo genial por adelantado (por ejemplo, unos audífonos) pero aún no sabes para quién es. Quieres anotarlo en la libreta para no olvidarlo, pero la libreta te obliga a poner el nombre de la persona a fuerzas. Como no tienes el nombre todavía, la libreta no te deja escribir el regalo. Te traba y te obliga a esperar a tener una persona asignada para poder apuntarlo.

La solución

La normalización te dice: "Separa las cosas". Cuestas una tablita solo para los regalos y otra para las personas. Así, puedes guardar el regalo de los audífonos en la lista de regalos con total libertad, aunque todavía no se lo vayas a dar a nadie.

# 6.¿QUÉ ES UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL? PRESENTE UN EJEMPLO

ES COMO UNA FORMA DE IDENTIFICACIÓN PROPIA Y ÚNICA

**EN UN REGISTRO UNIVERSITARIO EL NUMERO DE CARNET DE IDENTIDAD CI DETERMINA DE FORMA ÚNICA EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. YA QUE DOS ESTUDIANTES NO PUEDEN TENER EL MISMO CI**

# 7. ¿QUÉ ES UNA CLAVE CANDIDATA Y QUÉ RELACIÓN TIENE CON LA NORMALIZACIÓN?

Es cualquier dato (o grupo de datos) que sirve para identificar a una persona o elemento de forma única, sin equivocarse y sin repetirse.

Imagina una tabla con los usuarios de una aplicación. ¿Qué datos sirven para identificar a cada usuario de manera única y sin que se repitan?

- El Correo electrónico (no hay dos personas con el mismo correo).
- El Número de teléfono (cada quien tiene el suyo).
- El Código de usuario (ej. U-105).

# 8.¿QUÉ ESTABLECE LA PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)?

La 1FN te obliga a limpiar la tabla para que en cada celda solo quepa un dato único, evitando listas o datos amontonados que luego no se puedan buscar ni ordenar bien.

| Cliente | Teléfonos |
|---|---|
| María Pérez | **555-1234, 555-9876** |
| Juan gomez | **555-4321** |

| Cliente | Teléfono |
|---|---|
| María Pérez | **555-1234** |
| María Pérez | **555-9876** |
| Juan Gómez | **555-4321** |

# 9.¿QUÉ ESTABLECE LA SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)?

La 2FN te dice: "Si tu llave principal tiene dos piezas, saca de ahí cualquier dato que solo le pertenezca a una de las piezas por separado". Así evitas repetir información inútil y mantienes cada cosa en su lugar.

| Código_Producto | Código_Depto | Nombre_del_Producto | Cantidad_Vendida |
|---|---|---|---|
| P-01 | D-5 | **Cafetera** | 10 |
| P-01 | D-8 | **Cafetera** | 3 |

tabla de producto depende solo del codigo del producto

| Código_Producto | Nombre_del_Producto |
|---|---|
| P-01 | Cafetera |

**tabla de ventas aqui se usan ambos para algo para que dependadn de los dos juntos**

| Código_Producto | Código_Depto | Cantidad_Vendida |
|---|---|---|
| P-01 | D-5 | **Cantidad_Vendida** |
| P-01 | D-8 | **Cantidad_Vendida** |

# 10.¿QUÉ ESTABLECE LA TERCERA FORMA NORMAL (3FN)?

| ID_Empleado (Clave) | Nombre_Empleado | ID_Departamento | Nombre_Departamento |
|---|---|---|---|
| 101 | Juan Pérez | DEP-01 | **Ventas** |
| 102 | Ana Gómez | DEP-01 | **Ventas** |
| 103 | Carlos Ruiz | DEP-02 | **Sistemas** |

La 3FN exige que todo dato hable única y exclusivamente del identificador principal de la tabla, sin dar vueltas a través de otros datos intermedios.

tabla de empleados

| ID_Empleado (Clave) | Nombre_Empleado | ID_Departamento |
|---|---|---|
| 101 | Juan Pérez | DEP-01 |
| 102 | Ana Gómez | DEP-01 |
| 103 | Carlos Ruiz | DEP-02 |

tabla de departamentos

| ID_Departamento (Clave) | Nombre_Departamento |
|---|---|
| DEP-01 | Ventas |
| DEP-02 | Sistemas |

# 11.¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y POSIBLES DESVENTAJAS DE NORMALIZAR UNA BASE DE DATOS?

## ventajas

- Reducción drástica del espacio en el disco.
- Editar o borrar datos innecesarios.
- Eliminar los datos repetidos sin necesidad

## desventajas

-Mayor complejidad en las consultas SQL. (es decir que una consulta hace más trabajo, y es más difícil de entender y más pesada para el motor de la base de datos)

-Requerimientos de múltiples JOIN (es decir que fragmenta la información en múltiples tablas lo que requiere más operaciones)

# Parte Practica

giovanipapirico

| id_venta | fecha | cliente | teléfono | producto | precio | cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | 10/10/2026 | Ana López | 70111111 | Cuaderno | 15 | 2 |
| V001 | 10/10/2026 | Ana López | 70111111 | Bolígrafo | 5 | 3 |
| V002 | 11/10/2026 | Luis Pérez | 70222222 | Cuaderno | 15 | 1 |
| V003 | 12/10/2026 | Ana López | 70111111 | Regla | 8 | 2 |

a) Identifique los datos que se repiten y explique por qué representan redundancia.
b) Describa qué anomalías de inserción, actualización y eliminación podrían presentarse.
c) Proponga una clave primaria para la tabla original y justifique su elección.

giovanipapirico

# Modelo 1FN

giovanipapirico

| id_venta | fecha | cliente | teléfono | producto | precio | cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | 10/10/2026 | Ana López | 70111111 | Cuaderno | 15 | 2 |
| V001 | 10/10/2026 | Ana López | 70111111 | Bolígrafo | 5 | 3 |
| V002 | 11/10/2026 | Luis Pérez | 70222222 | Cuaderno | 15 | 1 |
| V003 | 12/10/2026 | Ana López | 70111111 | Regla | 8 | 2 |

# Modelo 2FN

giovanipapirico

| Id_venta | fecha | cliente | telefono |
|---|---|---|---|
| **V001** | 10/10/2026 | Ana López | 70111111 |
| **V002** | 11/10/2026 | **Luis Perez** | 70222222 |
| **V003** | 12/10/2026 | **Ana Lopez** | 70111111 |

**Tabla Detalle Venta**

| Id_venta | producto | precio | cantidad |
|---|---|---|---|
| **V001** | **cuaderno** | **15** | **2** |
| **V001** | **boligrafo** | **5** | **3** |
| **V002** | **cuaderno** | **15** | **1** |
| **V003** | **regla** | **8** | **2** |

# Modelo 3FN

giovanipapirico

**Tabla Cliente**

| Cliente | telefono |
|---|---|
| Ana Lopez | 70111111 |
| Luis Perez | 70222222 |

**Tabla Venta**

| Id_venta | fecha | cliente |
|---|---|---|
| V001 | 10/10/2026 | Ana Lopez |
| V002 | 11/10/2026 | Luis Perez |
| V003 | 12/10/2026 | Ana Lopez |

**Tabla Producto**

| Producto | precio |
|---|---|
| Cuaderno | 15 |
| Boligrafo | 5 |
| Regla | 8 |

**Tabla Detalle_venta**

| Id_venta | Producto | cantidad |
|---|---|---|
| V001 | Cuaderno | 2 |
| V001 | Bolígrafo | 3 |
| V002 | Cuaderno | 1 |
| V003 | regla | 2 |

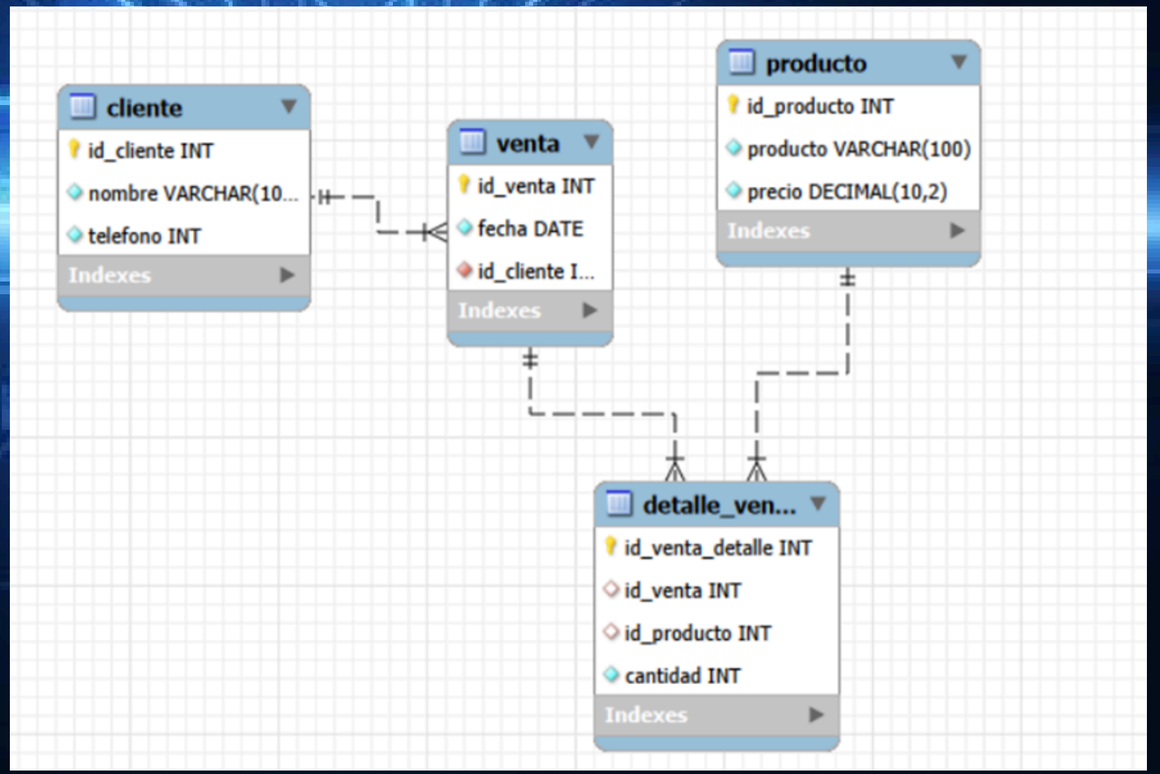
g) Presente el modelo relacional final utilizando esta notación:

giovanipapirico

```
CLIENTE (id_cliente PK, cliente, teléfono)

VENTA (id_venta PK, fecha, id_cliente FK)

PRODUCTO (id_producto PK, producto, precio)

DETALLE_VENTA (id_venta PK/FK, id_producto PK/FK, cantidad)
```

h) Dibuje el diagrama entidad-relación del modelo final e identifique las relaciones y cardinalidades.

giovanipapirico




i) Explique con un ejemplo cómo su propuesta evita una anomalía que existía en la tabla original.

giovanipapirico